Questão 1: Perdas no tanque devido aos condutores carregados

Apresentação da questão

Base teórica 1: Método analítico

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- Equação diferencial parcial (EDP) de difusão para o campo magnético $\vec{H}$:

$$\nabla^2 \vec{H} = i\,\omega\,\mu\,\sigma\,\vec{H}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial H_\varphi}{\partial r}\right) - \frac{H_\varphi}{r^2} + \frac{\partial^2 H_\varphi}{\partial z^2} = i\,\omega\,\mu\,\sigma\,H_\varphi$$

- Condições de contorno para H_φ:

$$\begin{cases} H_\varphi = \dfrac{I}{2\pi a}\ para\ r = a \\ H_\varphi = 0\ \ para\ r \to \infty \\ H_\varphi = \dfrac{I}{2\pi r}\ \ para\ z = \pm c/2 \end{cases}$$

- Item 15.5 da Ref. [3].

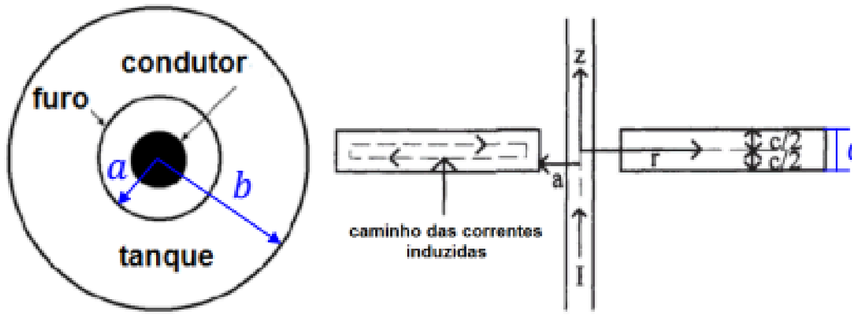


Fig. 2.12 - Geometria idealizada e parâmetros usados para calcular as perdas.

- Cálculo do campo magnético H_φ:

$$H_\varphi = \frac{I}{2\,\pi\,r}\left[\frac{\cosh(q\,z)\,\cos(q\,z) + i\sinh(q\,z)\,\sin(q\,z)}{\cosh(q\,c/2)\,\cos(q\,c/2) + i\sinh(q\,c/2)\,\sin(q\,c/2)}\right] \quad \text{sendo:} \quad q = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$$

pagina 16.png

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- Cálculo da densidade de corrente $\vec{J}$: $\vec{J} = curl\ \vec{H}$

• Item 15.5 da Ref. [3].

$$J_r = \frac{I\,q}{2\,\pi\,r}\left[\frac{[\sinh(q\,z)\cos(q\,z) - \cosh(q\,z)\sin(q\,z)] + i\,[\cosh(q\,z)\ \sin(q\,z) + \sinh(q\,z)\ \cos(q\,z)]}{\cosh(q\,c/2)\ \cos(q\,c/2) + i\sinh(q\,c/2)\ \sin(q\,c/2)}\right]$$

- Calculando o termo $|J_r|^2/\sigma$, tem-se: $\dfrac{|J_r|^2}{\sigma} = \dfrac{2}{\sigma}\left(\dfrac{I\,q}{2\,\pi\,r}\right)^2\left[\dfrac{\cosh(2\,q\,z) - \cos(2\,q\,z)}{\cosh(q\,c) + \cos(q\,c)}\right]$

- sendo I o valor da corrente em rms e q dado por:

$$q = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$$

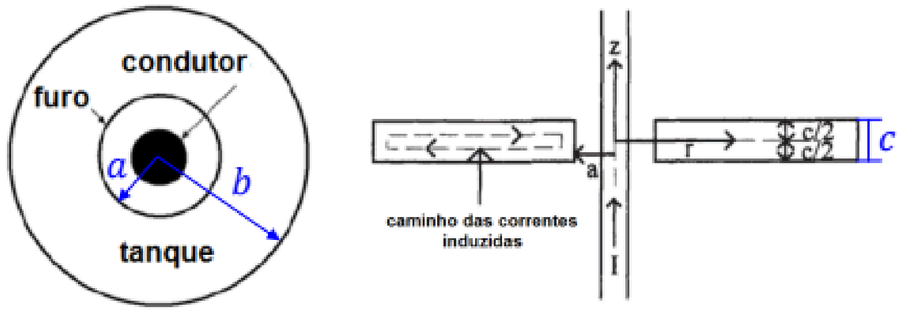


Fig. 2.12 - Geometria idealizada e parâmetros usados para calcular as perdas.

pagina 17.png

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- Item 15.5 da Ref. [3].

$$\frac{|J_r|^2}{\sigma} = \frac{2}{\sigma}\left(\frac{I\,q}{2\,\pi\,r}\right)^2\left[\frac{\cosh(2\,q\,z) - \cos(2\,q\,z)}{\cosh(q\,c) + \cos(q\,c)}\right]$$

- Perdas P:

$$P = 2\,\pi \int_{-c/2}^{+c/2}\int_{a}^{b} \frac{|J_r|^2}{\sigma}\, r\, dr\, dz$$

$$\Downarrow$$

$$P = \frac{I^2 q}{\pi\,\sigma}\ln\left(\frac{b}{a}\right)\left[\frac{\sinh(q\,c) - \sin(q\,c)}{\cosh(q\,c) + \cos(q\,c)}\right]$$

sendo: $q = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$

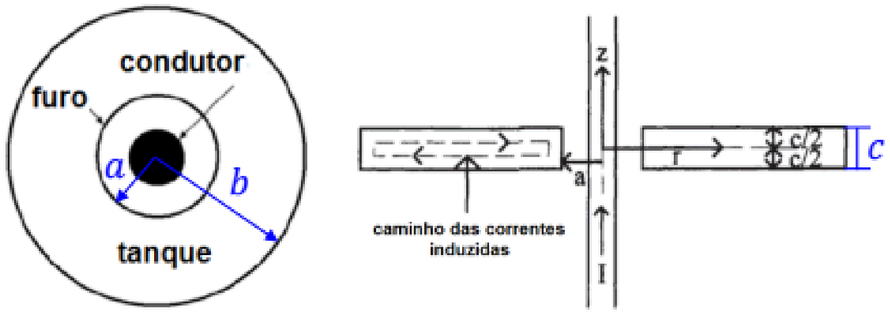


Fig. 2.12 - Geometria idealizada e parâmetros usados para calcular as perdas.

pagina 18.png

Base teórica 2: Método Biot-Savart

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

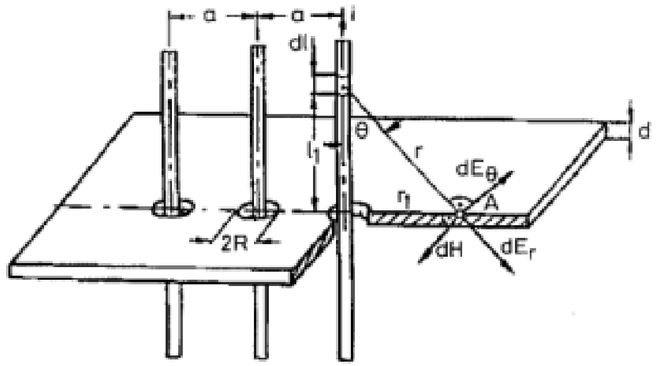


Fig. 2.13 - Tanque com três condutores percorridos por correntes.

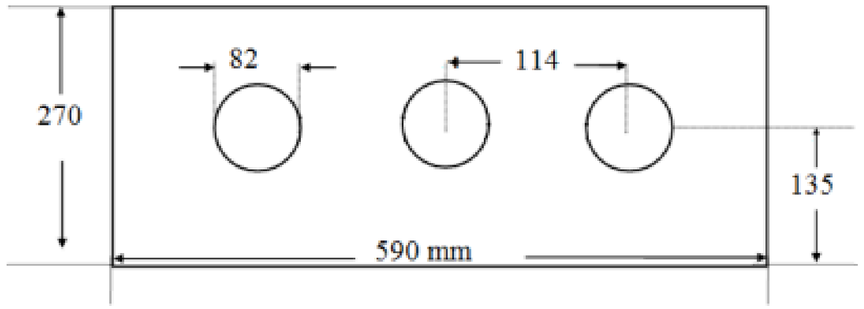


Fig. 2.14 - Corte transversal da placa com os furos para passagem dos condutores das buchas (todas as dimensões estão em milímetros).

- Campo magnético calculado pela equação de Biot-Savart:

$$H_m(x,y) = \frac{I_m\, a}{2\,\pi}\sqrt{\frac{3x^2+3y^2+a^2}{(x^2+y^2)(x^4+y^4+2x^2y^2-2a^2x^2+2a^2y^2+a^4)}}$$

- Cálculo das perdas na tampa do tanque:

$$P = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\omega\,\mu}{2\,\sigma}}\iint |H_m(x,y)|^2\,dx\,dy$$

pagina 19.png

Resultados validados

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- **Perdas no tanque devido aos condutores carregados:** Os resultados de cálculo analítico e de medições estão apresentados na tabela abaixo. Nota-se que os valores calculados analiticamente estão coerentes com os valores medidos. As diferenças entre esses valores se justificam pelas hipóteses e simplificações adotadas nas deduções das expressões analíticas.

Corrente (A)	Perdas (W) obtidas com o cálculo analítico	Medição das perdas (W) usando o método de temperatura em regime permanente
2000	63,79	64,50
2250	80,74	73,70
2500	99,67	94,60
2800	125,00	119,3

pagina 20.png

Parâmetros

Placa

Largura da placa [mm]

590,00

Altura da placa [mm]

270,00

Espessura da placa [mm]

5,00

Diâmetro dos furos [mm]

82,00

Material

Material da placa

Aco transformador (tanque)

Aco elétrico do tanque do transformador (mu_r ≈ 100)

Permeabilidade μ [H/m]

1.256637e-04

Condutividade σ [S/m]

1.000000e+06

Frequência [Hz]

60,00

Corrente de referencia Im [A]

2000,00

a (distância x entre centros) [mm]

195,00

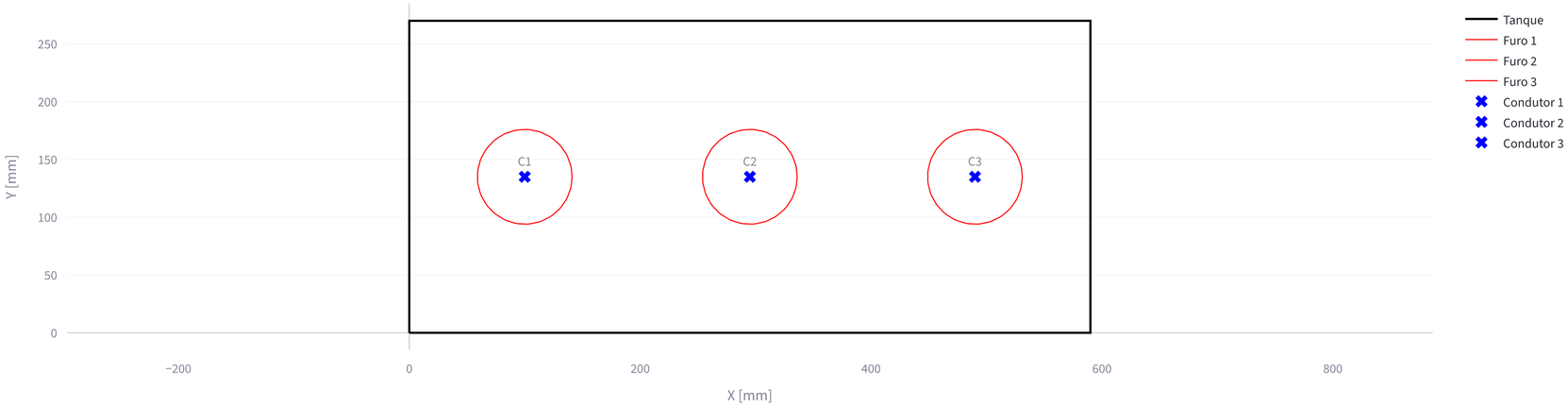
Os valores individuais de corrente definem apenas o sinal (+/-); Im define a magnitude global.

Calcular

Restaurar padrão

Geometria

Geometria da Placa - vista superior



Área total da placa

159300.0

↑ mm²

Área útil (sem furos)

143456.9

↑ mm²

Resultados da simulação

Comparação de métodos

Perda (Analítico)

63.79

↑ W

Perda (Aproximado)

63.43

↑ W

Diferença

0.6%

Equações utilizadas e detalhes de cálculo

Método analítico

$$P = \left(\frac{I_m^2 q}{\pi\sigma}\right) \ln\left(\frac{b}{a}\right) \left[\frac{\sinh(qc) - \sin(qc)}{\cosh(qc) + \cos(qc)}\right]$$

Im = 2000.00 A

f = 60.00 Hz

ω = 2πf = 376.9911 rad/s

μ = 1.256637e-04 H/m

σ = 1.000000e+06 S/m

c = 5.000 mm

Resultado analítico = 63.79 W

Método aproximado (Biot-Savart)

$$H_m(x,y) = \frac{I_m a}{2\pi}\sqrt{\frac{3x^2+3y^2+a^2}{(x^2+y^2)(x^4+y^4+2x^2y^2-2a^2x^2+2a^2y^2+a^4)}}$$

$$P = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}\iint |H_m(x,y)|^2\,dx\,dy$$

a = 195.000 mm

x = 590.000 mm

y = 270.000 mm

Im = 2000.00 A

ω = 376.9911 rad/s

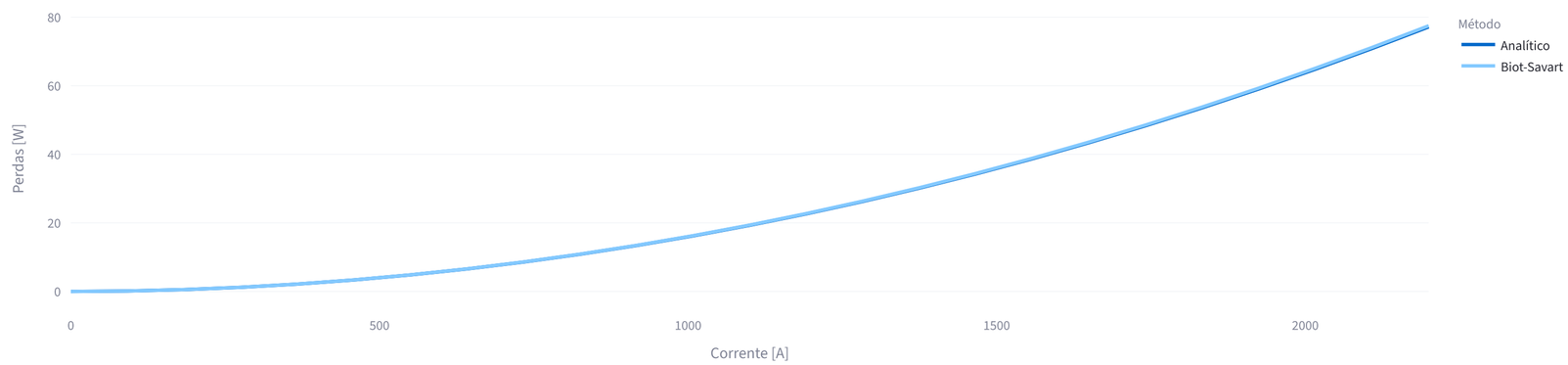
Resultado Biot-Savart = 63.43 W

Visualizações 2D

Visualizações com malha 80 x 80 para manter desempenho interativo.

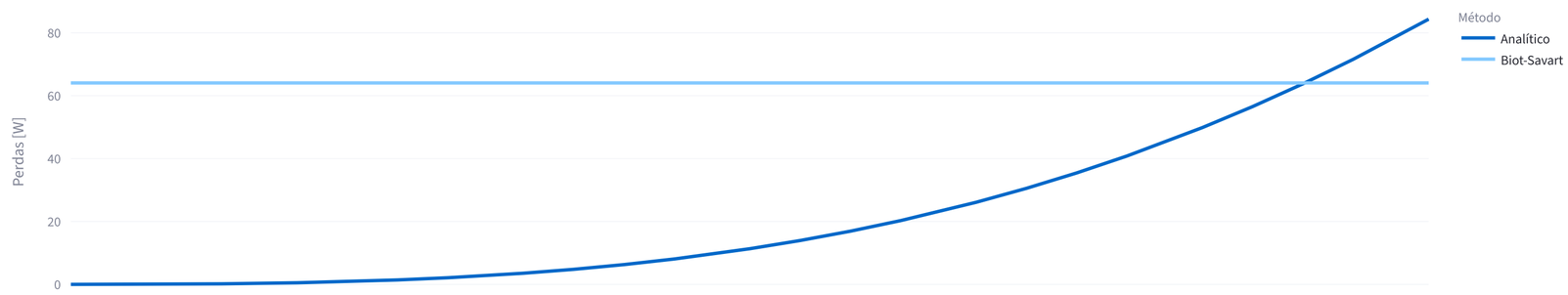
Gerar gráficos 2D

Curvas de perdas por corrente



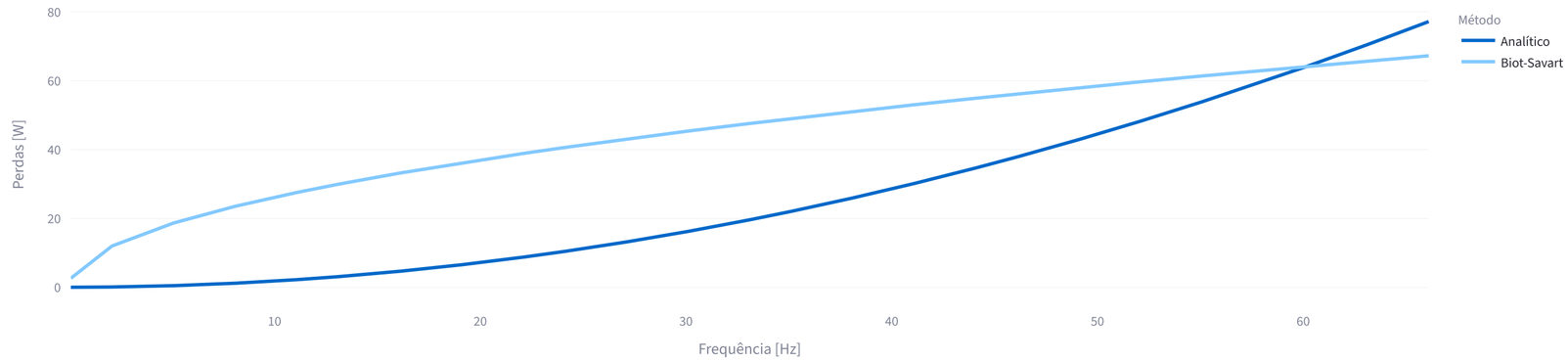
Intervalo avaliado: 0 até 2200 A com passo de 1 A (corrente informada + 10%).

Curvas de perdas por espessura



Intervalo avaliado: 0.1 até 5.5 mm (espessura informada + 10%).

Curvas de perdas por frequência



Intervalo avaliado: 0.1 até 66.0 Hz (frequência informada + 10%).

Visualizações 3D